准备 IBM Domino 备份和还原

Snap Creator Framework

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/domino-ops/reference_storage_layout_requirements.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

准备 IBM Domino 备份和还原 1
存储布局要求 1
SnapMirror 和 SnapVault 设置 2

准备 IBM Domino 备份和还原

在部署 IBM Domino 插件之前，请确保存储系统和主机满足最低资源要求。您还需要为数据库配置存储系统布局，并可选择设置 SnapMirror 和 SnapVault 关系。

有关 Snap Creator 服务器和代理安装要求，请参见 "《 Snap Creator Framework 4.1.2 安装指南》"。请特别注意 Agent 主机的 IBM Domino 预安装要求：

- 在 UNIX 主机上，必须创建指向 IBM Domino 共享对象文件的符号链接。
- 在 Windows 主机上，必须将 IBM Domino 安装路径添加到 path 环境变量。

存储布局要求

典型的 IBM Domino 环境至少具有三个 Domino 卷，每个卷分别用于 Domino 数据，Domino 事务日志和插件 changeinfo 目录。许多站点还为 Domino DAOS 和 View 重建提供了卷。

IBM Domino 插件使用 changeinfo 目录来记录备份操作期间所记录的更改以及在最新还原操作中使用的事务日志副本。最佳做法是将 changeinfo 目录存储在一个单独的卷上，以避免无意中覆盖信息并使备份更容易。

您可能还会发现，为 Domino DAOS （如果已启用）和 View 重建创建单独的卷也很有用。当 Domino 重建视图时（例如，当用户打开索引已删除的视图或运行 updall -R 时），它可能会生成临时文件来对数据进行排序，以便快速重建视图。

默认情况下，这些临时文件位于系统的临时文件夹或 Domino 数据文件夹中。IBM 建议将临时文件的位置更改为其他驱动器，以分布磁盘 I/O 并确保有足够的空间来重建视图。要更改用于视图重建的临时文件夹，请将 view_rebuild_dir 设置添加到 notes.ini 文件中。

下表显示了首选卷布局：

Volume	内容	注释：
卷 1	Domino 数据	首选 FC ， SAS 或 SSD 驱动器。
第 2 卷	Domino 事务日志	首选 FC ， SAS 或 SSD 驱动器。
第 3 卷	changeinfo	存储备份操作期间记录的更改以及事务日志副本，以便在即时还原操作中使用。
第 4 卷	查看重建	可选。存储在索引更新期间创建的临时文件。可以使用 RAM 磁盘。将 view_Rebuild_Dir 设置添加到 notes.ini 文件中。

Volume	内容	注释：
第 5 卷	DAOS 存储库	可选。包含来自 DAOS 的 .DLO 文件。由于 I/O 要求较低，因此很适合使用 SATA 驱动器。

在虚拟环境中，优先使用子系统挂载的磁盘。

SnapMirror 和 SnapVault 设置

SnapMirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。SnapVault 是一种归档技术，专为实现磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制而设计，可满足标准要求并用于其他监管相关目的。

在对这些产品使用 Snap Creator 之前，您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系，然后初始化此关系。

本节中的过程介绍如何在集群模式 Data ONTAP 中设置复制关系。有关在 7- 模式 Data ONTAP 中设置这些关系的信息，请参见。

准备用于 SnapMirror 复制的存储系统

在使用镜像 Snapshot 副本之前，您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系，然后初始化此关系。初始化后， SnapMirror 会为源卷创建一个 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。此外，它还会将源卷上任何其他较晚的 Snapshot 副本传输到目标卷。

- 您必须是集群管理员。
- 要在目标卷上验证 Snapshot 副本，源和目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）必须具有管理 LIF 以及数据 LIF 。

  管理 LIF 必须与 SVM 具有相同的 DNS 名称。将管理 LIF 角色设置为 data ，将协议设置为 none ，将防火墙策略设置为 mgmt 。

您可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系统管理器创建 SnapMirror 关系。以下操作步骤介绍了 CLI 使用情况。

如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上，则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤：

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，使用带有 -typeDP 选项的 volume create 命令创建大小等于或大于源卷的 SnapMirror 目标卷。

目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP
-size 2GB
```

3. 在目标 SVM 上，使用带有 -type DP 参数的 snapmirror create 命令创建 SnapMirror 关系。

   DP 类型将此关系定义为 SnapMirror 关系。

   以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapMirror 关系，并分配默认的 SnapMirror 策略 DPDefault：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type DP
```

   请勿为 SnapMirror 关系定义镜像计划。在创建备份计划时为您执行此操作。

   如果不想使用默认 SnapMirror 策略，可以调用 snapmirror policy create 命令来定义 SnapMirror 策略。

4. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此关系。

   初始化过程会向目标卷执行基线传输。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

准备存储系统以进行 **SnapVault** 复制

在使用执行磁盘到磁盘备份复制之前，您需要在源卷和目标卷之间配置数据保护关系，然后初始化此关系。初始化时， SnapVault 会创建源卷的 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

- 您必须是集群管理员。

您可以使用 Data ONTAP 命令行界面（ CLI ）或 OnCommand 系统管理器创建 SnapVault 关系。以下操作步骤介绍了 CLI 使用情况。

> 如果要将数据库文件和事务日志存储在不同的卷上，则必须在数据库文件的源卷和目标卷之间以及事务日志的源卷和目标卷之间创建关系。

下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤：

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，使用带有 -typeDP 选项的 volume create 命令创建大小等于或大于源卷的 SnapVault 目标卷。

   > 目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在 SVM2 中的聚合 node01_aggr 上创建一个名为 dstvolB 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目标 SVM 上，使用 snapmirror policy create 命令创建 SnapVault 策略。

   以下命令将创建 SVM 范围的策略 SVM1-vault：

   ```
   SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
   ```

   > 请勿为 SnapVault 关系定义 cron 计划或 Snapshot 副本策略。在创建备份计划时为您执行此操作。

4. 使用带有 -type XDP 参数和 -policy 参数的 snapmirror create 命令创建 SnapVault 关系并分配存储策略。

   XDP 类型将此关系定义为 SnapVault 关系。

   以下命令会在 SVM1 上的源卷 srcvolA 和 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间创建 SnapVault 关系，并分配策略 SVM1-vault：

   ```
   SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
   SVM2:dstvolB
   -type XDP -policy SVM1-vault
   ```

5. 使用 snapmirror initialize 命令初始化此关系。

   初始化过程会向目标卷执行基线传输。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

   以下命令将初始化 SVM1 上的源卷 srcvolA 与 SVM2 上的目标卷 dstvolB 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.